# W05A 실험 기록지 · 복원, 생성, 의미 검색

2026-09-28 · 주교재 3장 · 별도 성적 반영 과제나 제출 기한 없음

강의노트를 펼치고, 실험 전 예측과 실행 뒤 관찰을 구별해 기록하세요. 정답처럼 보이는 숫자를 복사하지 말고 실행한 모델·이미지 ID·설정과 함께 적습니다.

## W1. 복원을 숫자와 그림으로 설명하기

**연결:** 실습 A의 데이터 준비·복원 비교. **목표:** 전체 평균과 개별 이미지의 차이 구별.

실행 전, AE2와 AE16 중 어느 쪽이 정보를 더 많이 담을지 예측하세요. 같은 test 이미지에서 원본·복원·절대 오차 그림을 비교합니다.

| 기록 | AE2 | AE16 |
|---|---|---|
| 실행한 전체 test MSE | | |
| 선택한 test 이미지 번호 | | |
| 원본과 달라진 획의 위치 | | |
| 예측과 관찰의 차이 | | |

평균 이미지 기준선보다 MSE가 낮다는 것과 모든 숫자를 정확히 복원한다는 것은 같은 말인가요? 힌트: 표본별 오차를 생각합니다. 자가 점검: 숫자 하나와 그림의 위치 하나를 근거로 적었나요?

## W2. 한 단계 학습의 세 시점

**연결:** 실습 A의 backward·step. 실행 전 → backward 뒤 → step 뒤의 모수 값과 gradient 존재 여부를 표로 적으세요. backward만 실행하면 학습이 끝난다는 설명을 수정하세요.

| 시점 | 모수 값 변화 여부 | gradient | 실행 근거 |
|---|---|---|---|
| 실행 전 | | | |
| backward 뒤 | | | |
| step 뒤 | | | |

힌트: `parameter_change`와 `gradient_norm`은 서로 다른 것을 측정합니다. 자가 점검: eval과 미분 기록 중단도 구별했나요?

## W3. VAE의 한 표본 손계산

평균 $(1, -1)$, 분산 $(4, 0.25)$, 잡음 $(0.5, -2)$가 주어집니다. 표준편차, 재매개변수화 결과, 표준정규 prior에 대한 KL을 계산하세요. 복원 SSE가 0.1이고 β=1일 때 전체 손실도 적습니다.

| 항목 | 계산 과정 | 내 결과 | 코드 결과 |
|---|---|---|---|
| 표준편차 | | | |
| 잠재 표본 | | | |
| KL | | | |
| 전체 손실 | | | |

힌트: 로그분산의 절반에 exp를 적용합니다. 자가 점검: KL은 음수가 아니며, 평균이 0·분산이 1이면 0입니다.

## W4. β와 잠재 공간

β=0.1, 1, 4 모델에서 **같은 좌표와 같은 test 이미지**를 비교하세요. 복원 MSE, validation 곡선, 잠재 격자의 변화를 각각 기록합니다. 가장 선명한 한 장만 골라 전체 생성 품질이 좋다고 결론내려도 될까요?

| β | 복원 관찰 | 같은 좌표의 디코딩 관찰 | 이 결과만으로 알 수 없는 것 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | | | |
| 1 | | | |
| 4 | | | |

AE와 VAE에 같은 표준정규 좌표를 넣는 실험에서 목적함수의 차이가 왜 중요한지 한 문장으로 적으세요. 힌트: 평균 점의 산점도와 입력별 분포는 다릅니다.

## W5. 검색 전에 관련 사진 정하기

**연결:** 실습 B의 전체 사진 목록. 검색 결과를 보기 전에 `a cat in the snow`에 해당하는 ID를 정하고 근거를 적으세요. 검색 후에는 기준을 바꾸지 않습니다.

| 질의 | 미리 정한 관련 ID | 실제 상위 3개 | 관련 결과 수 | Precision@3 |
|---|---|---|---|---|
| a cat in the snow | | | | |
| a red sports car | | | | |
| a horse on a beach | | | | |

힌트: 세 결과 중 조건을 만족하는 수를 3으로 나눕니다. 모음 전체에 관련 사진이 한 장뿐이면 Precision@3의 최댓값은 1/3입니다. 반환 결과가 있다는 사실과 정답이 있다는 사실을 구별하세요.

## W6. 의미 검색을 검산하기

벡터 (3,4)와 (0,2)의 정규화 전 내적, 각 벡터 길이, 코사인 유사도를 계산하세요. 실제 `(40,512)` 이미지 행렬에서는 어떤 축으로 정규화해야 하나요?

같은 의미의 한국어·영어 문장을 한 쌍 선택해 상위 ID와 점수를 기록하세요. 이 한 번의 결과로 한국어 전체 성능을 판단할 수 있는지 설명합니다.

| 문장 | 상위 ID·점수 | 공통 결과 | 다른 결과 | 가능한 설명·한계 |
|---|---|---|---|---|
| 한국어 | | | | |
| 영어 | | | | |

## W7. 웹 앱에서 하나씩 바꾸기

실습 A의 복원 탭에서 이미지 번호를 바꾸고, 잠재 좌표 탭에서는 z1만 움직입니다. 실습 B의 검색 탭에서는 문장을 고정하고 k만 바꾼 뒤, k를 고정하고 문장을 바꿉니다.

| 바꾼 입력 하나 | 유지한 입력 | 출력에서 달라진 것 | 설명 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

추가 조립 활동은 A의 무작위 표본 버튼, B의 두 문장 비교 탭입니다. 입력 순서·함수 인자·출력 순서를 화살표로 대응시키세요. 기본 앱을 먼저 실행하고 확장합니다.

## 수업을 마치며

AE·VAE·CLIP 각각에 대해 **무엇을 입력받고, 어떤 손실로 배우며, 무엇을 출력하는지** 한 문장씩 적으세요. 복원, 생성, 이미지–텍스트 정렬이라는 세 목적을 구별할 수 있으면 오늘의 핵심에 도달했습니다.